

Economie géographique et urbaine appliquée

Séance 4

Gabrielle Gambuli

IAE Nantes – Economie & Management

24 septembre 2026

Plan

1. Interactions économiques, distance et équation de gravité

- 1.1 De la loi universelle de la gravitation de Newton à la gravité économique
- 1.2 De la gravité naïve à la gravité structurelle
- 1.3 La gravité comme objet économétrique
- 1.4 La distance est-elle en train de disparaître ?

2. Distance à la demande et agglomération de l'activité économique

- 2.1 La *international trade wage equation*
- 2.2 Le problème de causalité inverse

3. Références

Interactions économiques, distance et équation de gravité

Pourquoi interagit-on davantage avec ce qui est proche ?

Cette régularité apparaît dans de nombreux domaines :

- commerce entre pays ou régions
- migrations résidentielles
- mobilité professionnelle
- déplacements domicile–travail
- échanges entre entreprises
- diffusion des connaissances et innovations
- interactions sociales

Trois exemples, une même structure

Commerce

Exportations de i vers j

$$X_{ij}$$

Plus les marchés sont
grands, plus ils échangent.
Plus ils sont éloignés, moins
ils échangent.

Migration

Migrations de i vers j

$$M_{ij}$$

Les grandes régions
génèrent et attirent
davantage de migrants.
La distance freine la
mobilité.

Commuting

Travailleurs résidant en i et
travaillant en j

$$C_{ij}$$

Les grands bassins d'emploi
attirent davantage.
Le temps de trajet réduit
les flux.

Point commun

L'unité d'observation pertinente n'est plus seulement un territoire i , mais une **paire de territoires** (i, j) .

Point de départ : la gravitation universelle

Equation de gravité, de Newton (1687) :

$$F_{ij} = G \frac{M_i M_j}{d_{ij}^2}$$

où :

- F_{ij} : force d'attraction entre deux objets
- M_i, M_j : masses des deux objets
- d_{ij} : distance qui les sépare
- G : constante gravitationnelle

Deux propriétés :

$$\frac{\partial F_{ij}}{\partial M_i} > 0, \quad \frac{\partial F_{ij}}{\partial d_{ij}} < 0.$$

⇒ **La force d'attraction** ↑ avec la masse et ↓ avec la distance.

Tinbergen (1962) : la gravité entre en économie

Tinbergen utilise l'équation de gravité pour expliquer les **flux de commerce bilatéraux**.

Forme empirique :

$$X_{ij} = A Y_i^{\beta_1} Y_j^{\beta_2} D_{ij}^{\gamma}.$$

Après transformation logarithmique, on obtient une régression simple à estimer :

$$\ln X_{ij} = \alpha + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \gamma \ln D_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Interprétation

γ mesure l'**élasticité du commerce à la distance**.

Si $\gamma = 1$, une augmentation de 10 % de la distance est associée, toutes choses égales par ailleurs, à environ 10 % de commerce en moins.

Tinbergen (1962), *Shaping the World Economy*.

Pourquoi est-ce remarquable ?

L'équation fonctionne empiriquement très bien.

- Flux liés significativement à la distance et aux masses à l'origine et à la destination (β_1 , β_2 et γ statistiquement différents de zéro).
- Pouvoir explicatif élevé (R^2 élevé).

Mais pendant longtemps, il existe un problème :

Pourquoi cette équation fonctionne-t-elle ?

Tinbergen propose une **régularité empirique**, mais il manque encore des **fondements microéconomiques**.

1.2 De la gravité naïve à la gravité structurelle

Anderson (1979) : premiers fondements théoriques

Anderson (1979) montre qu'une équation de gravité peut être obtenue à partir d'un modèle économique cohérent.

Hypothèses simplifiées :

- différenciation des biens selon leur origine ;
- préférences CES ;
- consommateurs maximisant leur utilité ;
- contraintes budgétaires ;
- coûts de commerce entre régions.

La gravité n'est donc plus seulement une équation qui fonctionne. Elle devient le **résultat comportement microéconomique**.

Anderson (1979), "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation", *American Economic Review*.

Anderson & van Wincoop (2003) : Gravity with Gravitas

Contribution essentielle

Un coût bilatéral n'a de sens que relativement aux autres alternatives.

Considérons deux pays i et j .

Le commerce entre eux dépend :

- du coût $i \rightarrow j$;
- mais aussi de la difficulté pour i d'accéder aux **autres marchés** ;
- et de la difficulté pour j de s'approvisionner auprès des **autres producteurs**.

C'est le principe de **multilateral resistance**.

Anderson & van Wincoop (2003), "Gravity with Gravitas", *American Economic Review*.

Comprendre la résistance multilatérale

Imaginez deux régions A et B séparées de 200 km.

Le flux $A \rightarrow B$ sera différent selon que :

Situation 1

- A est isolée.
- Tous les autres marchés sont à 2 000 km.

$\Rightarrow B$ est relativement accessible.

Situation 2

- A est au centre d'un réseau dense.
- Tous les autres marchés sont à moins de 50 km.

$\Rightarrow B$ est relativement moins accessible.

200 km n'ont donc pas la même signification économique partout.

La gravité structurelle

Une formulation canonique est :

$$X_{ij} = \frac{Y_i E_j}{Y} \left(\frac{\tau_{ij}}{\Pi_i P_j} \right)^{1-\sigma}$$

avec :

- X_{ij} : commerce de i vers j (exportations)
- Y_i : production de i
- E_j : dépense de j
- Y : revenu mondial
- τ_{ij} : coût commercial bilatéral
- σ : élasticité de substitution (≥ 1)
- Π_i : résistance multilatérale *outward*
→ résume à quel point est-il coûteux pour i d'exporter vers le reste du monde
- P_j : résistance multilatérale *inward*
→ résume à quel point est-il coûteux pour j d'importer vers le reste du monde

Une structure compatible avec plusieurs théories

Un résultat important de la littérature moderne :

La gravité n'est pas une théorie unique du commerce.

Des structures gravitaires apparaissent dans différents modèles :

- **Anderson (1979)** : différenciation par origine, CES ;
- **Krugman (1980)** : concurrence monopolistique et rendements croissants ;
- **Eaton & Kortum (2002)** : avantage comparatif ricardien ;
- **Chaney (2008)** : entreprises hétérogènes et coûts fixes d'exportation ;

Message

Des mécanismes microéconomiques différents peuvent générer une même structure agrégée de flux bilatéraux.

1.3 La gravité comme objet économétrique

L'observation est une dyade

- Dans une base gravitaire, ij constitue l'unité d'observation.
- Dans un panel, l'observation est au niveau ijt .
- Cela soulève des questions spécifiques :
 - dépendance entre observations
 - effets fixes origine/destination
 - caractéristiques invariantes des paires
 - identification des effets bilatéraux

La spécification traditionnelle ("naive gravity")

Une équation empirique classique :

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \gamma \ln d_{ij} \\ + \beta_3 \text{Border}_{ij} + \beta_4 \text{Language}_{ij} + \beta_5 \text{FTA}_{ij} + \varepsilon_{ij}.$$

Les variables bilatérales capturent différentes frictions.

Variable	Signe attendu
$\ln d_{ij}$	—
Frontière commune	+
Langue commune	+
Accord commercial	+
Liens coloniaux / historiques	+

Premier problème des logs : les flux nuls

Beaucoup de paires ont $X_{ij} = 0$, mais $\ln(0)$ n'est pas défini.

Une solution historiquement fréquente :

$$X_{ij} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{observation supprimée}$$

Problème : **les zéros ne sont pas nécessairement aléatoires.**

Les partenaires éloignés ou petits ont précisément davantage de chances d'avoir un flux nul.

$\Rightarrow$ supprimer les zéros peut modifier fortement l'échantillon et l'objet estimé.

Helpman, Melitz & Rubinstein (2008), *Quarterly Journal of Economics*.

Deuxième problème des logs : l'hétéroscédasticité

Supposons :

$$F_{ij} = X_{ij}^{\alpha} \eta_{ij}, \quad E[\eta_{ij} \mid X_{ij}] = 1.$$

Après transformation :

$$\ln F_{ij} = \alpha \ln X_{ij} + \ln \eta_{ij}.$$

Or, par l'inégalité de Jensen :

$$E[\ln \eta_{ij} \mid X_{ij}] \neq \ln E[\eta_{ij} \mid X_{ij}] = 0.$$

Si la variance de η_{ij} dépend de X (hétéroscédasticité), l'écart entre $E[\ln \eta_{ij} \mid X]$ et $\ln E[\eta_{ij} \mid X]$ dépend aussi de X , alors l'estimateur OLS en log peut être incohérent.

Santos Silva & Tenreyro (2006)

Estimer le modèle multiplicatif directement (PPML), sans log-transformer y .

Santos Silva & Tenreyro (2006), "The Log of Gravity", *Review of Economics and Statistics*.

PPML : une spécification devenue standard

On spécifie :

$$E[F_{ij}|X_{ij}] = \exp(\beta \ln X_{ij})$$

et on estime par Poisson Pseudo-Maximum Likelihood.

Avantages :

- conserve les observations avec $X_{ij} = 0$
- cohérent avec une relation multiplicative
- robuste à l'hétéroscédasticité

Effets fixes et gravité structurelle

La spécification contemporaine s'écrit plutôt :

$$F_{ijt} = \exp [\alpha_{it} + \delta_{jt} + \beta X_{ijt}] + \varepsilon_{ijt}.$$

où :

$$\alpha_{it} = \text{effet fixe origine} \times \text{temps}$$

et

$$\delta_{jt} = \text{effet fixe destination} \times \text{temps}.$$

Ces effets fixes absorbent notamment :

- taille économique
- chocs macroéconomiques
- résistances et prix multilatéraux

La théorie économique guide donc directement la spécification économétrique.

1.4 La distance est-elle en train de disparaître ?

Un monde où les coûts de transport s'effondrent

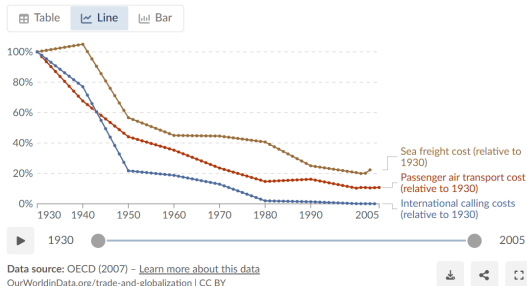
Depuis deux siècles :

- Bateau à vapeur (1810–1820)
- Chemin de fer (1830)
- Automobile et autoroutes (1920–1950)
- Aviation commerciale (1920–1930)
- Conteneurisation (1950–1960)
- TGV (1964 au Japon, 1981 en France, 2008 en Chine)
- Internet (1990)

The decline of transport and communication costs relative to 1930

Sea freight corresponds to average international freight charges per tonne. Passenger air transport corresponds to average airline revenue per passenger-mile until 2000 spliced to US import air passenger fares afterwards. International calls correspond to cost of a three-minute call from New York to London.

Our World in Data



$$\tau_{ij} \downarrow \Rightarrow |\gamma| \downarrow$$

La distance devrait compter de moins en moins.

Mais... le “distance puzzle”

La littérature empirique trouve une forte persistance de l'effet de distance.

Disdier & Head (2008) réalisent une méta-analyse de 1 467 estimations de l'effet de distance, issues de 103 études.

Conclusion : l'effet négatif de la distance ne disparaît pas avec la mondialisation.

C'est le **distance puzzle**.

Disdier & Head (2008), “The Puzzling Persistence of the Distance Effect on Bilateral Trade”, *Review of Economics and Statistics*.

De la distance géographique à la distance économique

La distance en kilomètres n'est pas en elle-même un coût économique : elle en est un **proxy**.

Les interactions économiques sont freinées par de multiples frictions associées à l'espace, corrélée avec la distance.

Distance	Friction économique
Physique	Transport, infrastructures
Temporelle	Temps de trajet et de livraison
Institutionnelle	Frontières, douanes, réglementation
Culturelle	Langue, normes
Informationnelle	Information, incertitude
Sociale	Réseaux, diaspora

Les coûts de transport peuvent aussi réapparaître

Les progrès technologiques réduisent les coûts de transport, mais les **frictions spatiales peuvent réapparaître brutalement**.

- **Brexit (2021)** : sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière
⇒ retour des formalités et contrôles douaniers ⇒ délais et coûts du commerce ↑
- **Blocage du canal de Suez (2021)** : échouement d'un porte-conteneurs (Ever Given)
⇒ canal bloqué pendant six jours, perturbant environ 12% du commerce mondial ⇒ délais et coûts logistiques ↑
- **Crise de la mer Rouge (2023–2024)** : attaques contre les navires de commerce
⇒ contournement de Suez par le cap de Bonne-Espérance ⇒ distances, délais et coûts ↑
- **Sécheresse du canal de Panama (2023–2024)** : niveau d'eau exceptionnellement bas
⇒ restrictions du nombre et du chargement des navires ⇒ capacité du canal ↓ ⇒ délais, détours et coûts logistiques ↑
- **Détroit d'Ormuz (2026)** : conflit au Moyen-Orient et forte perturbation du trafic
⇒ accès aux exportations énergétiques du Golfe ↓ ⇒ coûts énergétiques et commerciaux ↑

La distance géographique est fixe, mais son **coût économique** dépend des infrastructures, des routes disponibles et du contexte géopolitique.

2. Distance à la demande et agglomération de l'activité économique

La distance au cœur de l'économie géographique

- Avec le modèle centre–périphérie de Krugman (1991), nous avons vu qu'être proche de grands marchés permet aux entreprises de **vendre davantage à moindre coût**.
- Cette proximité à la demande influence les choix de localisation des entreprises et peut conduire à leur **agglomération dans certains territoires**.
- **Fujita, Krugman et Venables (1999)** formalisent ce mécanisme dans un cadre microfondé combinant :
 - rendements croissants
 - possibilité de vendre aux marchés extérieurs
 - concurrence monopolistique (les consommateurs aiment la variété)
 - coûts de transport

Fujita, Krugman et Venables (1999) : la *trade wage equation*

Une entreprise **proche de grands marchés** bénéficie d'une demande plus forte et de coûts de transport plus faibles.

Meilleur accès aux marchés $\Rightarrow$ profits potentiels $\uparrow \Rightarrow$ entrée d'entreprises
 $\Rightarrow$ demande de travail $\uparrow \Rightarrow w_i \uparrow \Rightarrow \pi_i = 0$ à l'équilibre

A l'équilibre :

$$w_i^\sigma \propto \underbrace{\sum_j Y_j G_j^{\sigma-1} \tau_{ij}^{1-\sigma}}_{\text{Market Access}}$$

avec :

- Y_j : taille du marché j (mesure la taille de la demande de la population locale)
- G_j : indice des prix dans j (mesure l'intensité de la concurrence locale)
- τ_{ij} : coût iceberg du commerce entre i et j (une unité exportée fond sur le trajet)
- $\sigma > 1$: élasticité de substitution entre variétés

De la théorie à l'empirique : mesurer le *market access*

1. Harris (1954) : une mesure simple du potentiel de marché

$$MA_i = \sum_j \underbrace{Y_j}_{\text{taille du marché}} \underbrace{\text{dist}_{ij}^{-1}}_{\text{proximité}}$$

- **Limite** : impose *a priori* la façon dont la taille du marché et la distance affectent les échanges (Y_j linéairement et dist_{ij}^{-1}).
- **Avantage** : ne nécessite pas d'estimer les flux de commerce $\Rightarrow$ facilement applicable à l'échelle infranationale.

2. Redding & Venables (2004) : une mesure microfondée

- **Avantage** : Les poids accordés aux différents marchés sont issus de l'**estimation d'une équation de gravité structurelle**, plutôt que supposés *a priori*.
- **Limite** : Flux de commerce disponibles à l'échelle internationale (entre pays). Pas forcément généralisable au niveau infranational.

Redding & Venables (2004)

Redding & Venables testent le mécanisme au niveau international en distinguant :

- **Market access (MA)** : proximité à la demande ;
- **Supplier access (SA)** : proximité aux fournisseurs. ¹

1. Estimer une équation de gravité

$$\ln X_{ij} = \underbrace{FX_i}_{\text{capacité d'offre de } i} + \underbrace{FM_j}_{\text{capacité de marché de } j} + \underbrace{\delta \ln d_{ij}}_{\text{coûts commerciaux}} + \varepsilon_{ij}$$

Les flux commerciaux permettent ainsi d'identifier la **capacité de marché**, la **capacité d'offre** et l'effet de la **distance**.

Redding & Venables (2004), "Economic Geography and International Inequality", *Journal of International Economics*.

1. Une région a un Supplier Access élevé lorsqu'elle est proche de régions ayant une forte capacité d'offre. Les entreprises locales peuvent donc se procurer leurs biens intermédiaires à moindre coût.

Redding & Venables (2004)

2. Construire les mesures d'accès aux marchés et à l'offre à partir de l'équation de gravité estimée

$$MA_i = \sum_j \underbrace{\exp(\widehat{FM}_j)}_{\text{capacité de marché de } j} \underbrace{\widehat{d}_{ij}^{\delta}}_{\text{coûts de transport}}$$

$$SA_i = \sum_j \underbrace{\exp(\widehat{FX}_j)}_{\text{capacité d'offre de } j} \underbrace{\widehat{d}_{ij}^{\delta}}_{\text{coûts de transport}}$$

3. Tester la prédiction centrale du modèle

$$\ln(\text{PIB par tête}_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln MA_i + \beta_2 \ln SA_i + u_i$$

Hypothèse du modèle théorique :

$$\beta_1, \beta_2 > 0$$

Le problème d'endogénéité

Le *market access* n'est pas exogène : les marchés accessibles sont eux-mêmes le résultat de la **géographie de l'activité économique**.

Endogénéité

Les territoires riches ont-ils un meilleur accès aux marchés parce qu'ils sont bien situés, ou les marchés sont-ils importants précisément parce que l'activité économique s'y est concentrée ?

Redding & Venables (2004) mobilisent plusieurs stratégies :

- **Décalage temporel** : accès construit à partir du commerce d'une année antérieure à celle du revenu observé.
- **Accès étranger uniquement** : exclusion de la composante domestique du *market access* (le composant sans nul doute endogène).
- **Variables instrumentales** : utiliser la géographie pour isoler la composante exogène du *market access* :
 - distance aux grands centres économiques mondiaux (Redding & Venables, 2004)
 - mesures de centralité géographique, fondées sur la distance aux autres régions ($\sum_j \frac{1}{d_{ij}}$)

Rappel sur les variables instrumentales

Problème d'endogénéité

$$Y_i = \beta X_i + \varepsilon_i, \quad \text{Cov}(X_i, \varepsilon_i) \neq 0$$

⇒ OLS est incohérent.

Solution : trouver un instrument Z_i qui isole une variation **exogène** de X_i .

Un bon instrument doit satisfaire deux conditions :

1. Pertinence (relevance)

$$\text{Cov}(Z_i, X_i) \neq 0$$

L'instrument doit expliquer suffisamment X_i .

2. Exogénéité / exclusion

$$\text{Cov}(Z_i, \varepsilon_i) = 0$$

L'instrument ne doit affecter Y_i qu'à travers X_i .

À retenir

Un instrument doit être **corrélé avec X** , mais **non corrélé avec les déterminants non observés de Y** .

Identifier l'effet du *market access* : endogénéité

- Beaucoup de travaux mesurent l'accès aux marchés de la façon suivante :

$$MA_i = \sum_j \frac{Y_j}{d_{ij}}$$

pour une estimation infra-nationale (Hanson, 2005).

- **Allen & Arkolakis (2023)** qualifient l'utilisation directe de Y_j de “*gold medal error*” dû au problème d'endogénéité qu'il implique.
- **Principe de la solution** : construire le *market access* à partir de la composante de l'activité expliquée par des **fondamentaux exogènes** :

$$MA_i^{IV} = \sum_j \frac{\hat{Y}_j}{d_{ij}}$$

Hanson (2005), "Market potential, increasing returns and geographic concentration" *Journal of International Economics* ; Allen & Arkolakis (2023), "Economic activity across space : a supply and demand approach" *Journal of Economic Perspectives*.

Identifier l'effet du *market access* : endogénéité

Borusyak & Hull (2023) étudient le développement du **train à grande vitesse en Chine** :

$$\text{temps de trajet} \downarrow \Rightarrow MA_i \uparrow \Rightarrow w_i \uparrow$$

Problème : exposition non aléatoire

Les nouvelles lignes ne sont pas implantées au hasard : les territoires économiquement dynamiques sont aussi plus susceptibles d'être connectés.

Solution : contrôler pour l'exposition attendue

- Ils simulent de nombreux **réseaux contrefactuels** à partir des lignes planifiées.
- Pour chaque territoire, ils calculent ainsi la **hausse attendue du market access**.
- L'identification repose alors sur la variation de MA_i **au-delà de celle prédite par l'exposition au réseau**.

Borusyak & Hull (2023), "Nonrandom Exposure to Exogenous Shocks", *Econometrica*.

Figure 2: Chinese High Speed Rail and Market Access Growth, 2007-2016

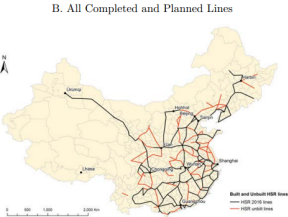
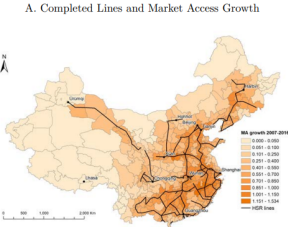
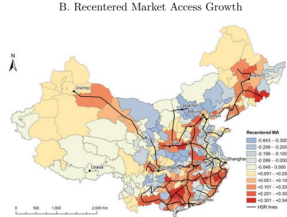


Figure 3: Expected and Recentered Market Access Growth from Chinese HSR



Ce qu'il faut retenir

1. Les interactions économiques ont une structure **fondamentalement spatiale**.
2. La gravité relie trois objets : $\boxed{\text{masses} + \text{frictions} \rightarrow \text{flux}}$
3. La gravité moderne possède des **fondements microéconomiques**.
4. La théorie implique des choix économétriques : effets fixes, flux nuls, PPML.
5. La distance géographique est surtout un **proxy des frictions économiques**.
6. Transport, infrastructures et numérique modifient ces frictions.
7. Attention à l'endogénéité (biais de variable omise, variables instrumentales).

Faire le tutoriel de la séance 4

Références I

- Allen, T. & Arkolakis, C. (2014). "Trade and the Topography of the Spatial Economy." *Quarterly Journal of Economics*, 129(3), 1085–1140.
- Allen, T. & Arkolakis, C. (2023). "Economic Activity across Space : A Supply and Demand Approach." *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 3–28.
- Anderson, J. E. (1979). "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation." *American Economic Review*, 69(1), 106–116.
- Anderson, J. E. & van Wincoop, E. (2003). "Gravity with Gravitas : A Solution to the Border Puzzle." *American Economic Review*, 93(1), 170–192.
- Borusyak, K. & Hull, P. (2023). "Nonrandom Exposure to Exogenous Shocks." *Econometrica*, 91(6), 2155–2185.
- Chaney, T. (2008). "Distorted Gravity : The Intensive and Extensive Margins of International Trade." *American Economic Review*, 98(4), 1707–1721.

Références II

- Disdier, A.-C. & Head, K. (2008). "The Puzzling Persistence of the Distance Effect on Bilateral Trade." *Review of Economics and Statistics*, 90(1), 37–48.
- Donaldson, D. & Hornbeck, R. (2016). "Railroads and American Economic Growth : A Market Access Approach." *Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 799–858.
- Eaton, J. & Kortum, S. (2002). "Technology, Geography, and Trade." *Econometrica*, 70(5), 1741–1779.
- Fujita, M., Krugman, P. & Venables, A. J. (1999). *The Spatial Economy : Cities, Regions, and International Trade*. MIT Press.
- Hanson, G. H. (2005). "Market Potential, Increasing Returns and Geographic Concentration." *Journal of International Economics*, 67(1), 1–24.
- Harris, C. D. (1954). "The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States." *Annals of the Association of American Geographers*, 44(4), 315–348.

Références III

- Head, K. & Mayer, T. (2014). “Gravity Equations : Workhorse, Toolkit, and Cookbook.” In *Handbook of International Economics*, Vol. 4.
- Helpman, E., Melitz, M. & Rubinstein, Y. (2008). “Estimating Trade Flows : Trading Partners and Trading Volumes.” *Quarterly Journal of Economics*, 123(2), 441–487.
- Krugman, P. (1980). “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade.” *American Economic Review*, 70(5), 950–959.
- Krugman, P. (1991). “Increasing Returns and Economic Geography.” *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499.
- Monte, F., Redding, S. J. & Rossi-Hansberg, E. (2018). “Commuting, Migration, and Local Employment Elasticities.” *American Economic Review*, 108(12), 3855–3890.

Références IV

- Redding, S. J. & Turner, M. A. (2015). "Transportation Costs and the Spatial Organization of Economic Activity." In *Handbook of Regional and Urban Economics*, Vol. 5.
- Redding, S. J. & Venables, A. J. (2004). "Economic Geography and International Inequality." *Journal of International Economics*, 62(1), 53–82.
- Santos Silva, J. M. C. & Tenreyro, S. (2006). "The Log of Gravity." *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658.
- Tinbergen, J. (1962). *Shaping the World Economy : Suggestions for an International Economic Policy*. New York : The Twentieth Century Fund.
- Yotov, Y., Piermartini, R., Monteiro, J.-A. & Larch, M. (2016). *An Advanced Guide to Trade Policy Analysis : The Structural Gravity Model*. WTO / UNCTAD.